



ملخص الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية



من إعداد الأستاذ

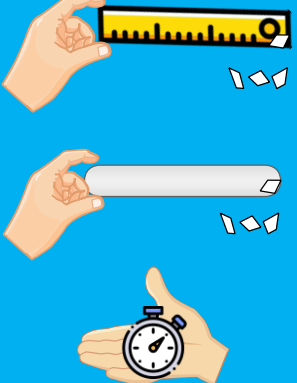
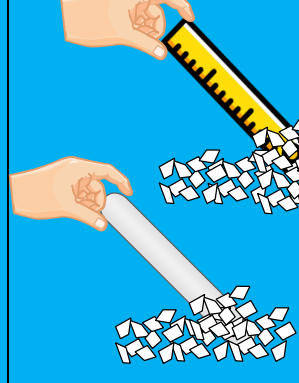
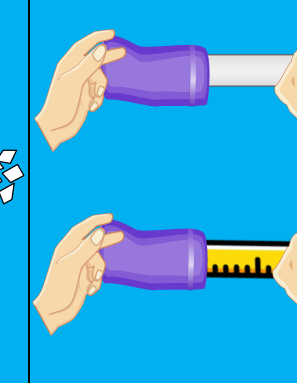
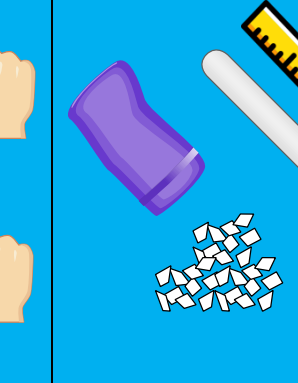
زفون محمد الأمين

طرق التكهرب

التكهرب بالذّلك ★

لاحظ مراحل التجربة التالية:



			
1	2	3	4
مسطرة - قضيب زجاجي - قصاصات ورقية - صوف	ندلك المسطرة و القضيب الزجاجي بالصوف	انجذاب قصاصات الورق نحو الجزء المدلوك	تساقط القصاصات الورقية بعد مرور مدة زمنية

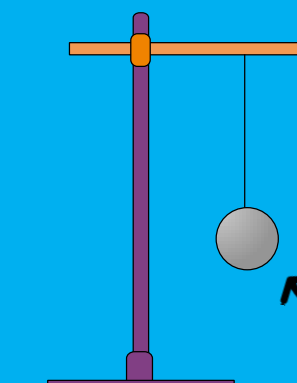
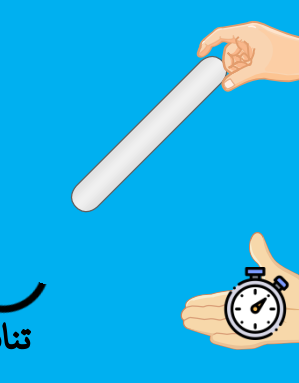
نستنتج أنّ المسطرة البلاستيكية و القضيب الزجاجي تكهربا بالذّلك.



التكهرب باللمس ★

لاحظ مراحل التجربة التالية:



	
1	2
عند تقريب قضيب زجاجي مدلوك إلى كرية ألنيوم (Al) الغير مشحونة نلاحظ انجذابها إلى أن تلمس القضيب.	بعد مرور مدة زمنية نلاحظ ابتعاد الكرية عن القضيب الزجاجي.

نستنتج أنّ كرية الألنيوم (Al) تكهربت باللمس.



التكهرب بالتأثير

لاحظ مراحل التجربة التالية:



2	1	قرص معدني سدادة عازلة ساق معدني وعاء زجاجي ورقتي ألومنيوم
رجوع ورقتي الألومنيوم إلى حالتها الأصلية بعد إبعاد قضيب الإيونيوت	عند تقريب قضيب الإيونيوت المدلوك نلاحظ تنافر ورقتي الألومنيوم	نستعمل في هذه التجربة الكاشف الكهربائي

نستنتج أنّ ورقنا الكاشف الكهربائي تكهربت بالتأثير.



التجاذب و التنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً:

لاحظ مراحل التجربة التالية:



3	2	1
نلاحظ سير لعبة الشّاحنة إلى الأمام، حيث حدث تنافر بين قضيبى الزّجاج المدلوكين	نلاحظ سير لعبة الشّاحنة إلى الأمام، حيث حدث تنافر بين قضيبى الإيونيوت المدلوكين.	نلاحظ رجوع لعبة الشّاحنة إلى الخلف، حيث حدث تجاذب بين قضيب الإيونيوت المدلوك والقضيب الزجاجى المدلوك.

نستنتج أنّ هناك نوعين من الشّحنات الكهربائية،

نوع يحمله الزّجاج المدلوك وآخر يحمله الإيونيوت المدلوك



